



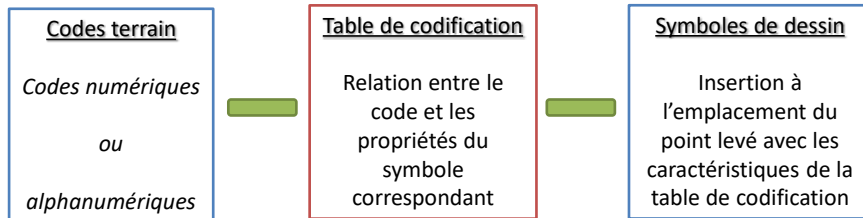
Codification des levés

Mourad Bouziani

Systèmes de codification

- L'utilisation des codes pour les points de détail levés permet d'automatiser le dessin du plan.
- Le logiciel de traitement doit être préparé pour reconnaître ces codes et dessiner automatiquement les symboles correspondant à chaque détail.
- Actuellement, les logiciels de topographie proposent des fonctions de dessin et d'habillage automatique.
- Plusieurs systèmes de codifications existent.

Systèmes de codification



COVADIS

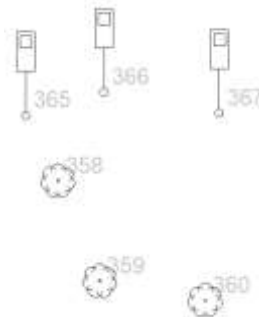
Détail ponctuel

☐ Le code à introduire est composé d'un seul caractère (ou un numéro).

☐ Exemples :

- ✓ A pour un arbre.
- ✓ O pour un point côté,
- ✓ L pour un lampadaire,
- ✓ G pour un regard,...

Point	Code
365	L
366	L
367	L
358	A
359	A
360	A



COVADIS

Détail linéaire

Pour les détails linéaires et zonaux, le code est formé de 3 caractères ou plus.

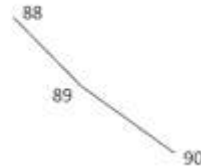
Il est composé de trois parties : un préfixe, la lettre du code et le suffixe.

Le préfixe désigne le numéro du détail dans sa catégorie.

Le suffixe désigne l'emplacement du point dans le détail (valeurs par défaut : 0, 3).

La route numéro 4 qui est composée de 3 points (points numéros 88, 89 et 90) sera codée de la façon suivante :

Point	Code
88	4R0 (premier point)
89	4R3 (point intermédiaire)
90	4R3 (dernier point)



COVADIS

Détail zonal

Codification similaire à celle des détails linéaires.

Affecter au dernier point du détail un suffixe différent des points intermédiaires.

Valeurs par défaut du suffixe : 0, 3, 9.

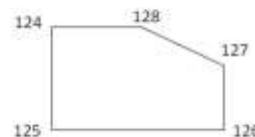
Le bâtiment numéro 1 qui est composé de 4 coins (points numéros 13, 14, 15 et 16) sera codé de la façon suivante :

Point	Code
13	1B0 (premier point)
14	1B3 (point intermédiaire)
15	1B3 (point intermédiaire)
16	1B9 (dernier point)



Le bâtiment numéro 12 qui est composé de 5 coins (points numéros 124, 125, 126, 127 et 128) sera codé de la façon suivante :

Point	Code
124	12B0 (premier point)
125	12B3 (point intermédiaire)
126	12B3 (point intermédiaire)
127	12B3 (point intermédiaire)
128	12B9 (dernier point)



COVADIS

Exemple de table de codes

Détails	Code	Symbole	Couleur	Couche	Symbolique	Bloc
<i>Détails ponctuels</i>						
Arbre	A		vert	Arbre		
Pylône	P		Noir	Pylône		
Regard	G		Noir	Regard		
Lampadaire	L		Noir	Lampadaire		
Poteau tél	T		Noir	Pot-tel		
Point côté	O		Noir	Point-côté		
Puits	U		Bleu	Puits		
Fontaine	F		Bleu	Fontaine		
Éolienne	E		Noir	Eolienne		
Château d'eau	W		Bleu	château		
Autre détail ponctuel	K		Noir	Détail-P		

COVADIS

Exemple de table de codes

Détails	Code	Symbole	Couleur	Couche	Symbolique	Bloc
<i>Détails linéaires</i>						
Haie, rangée d'arbres	H		Vert	Haie		
Mur	M		Noir	Mur		
Clôture	C		Noir	Clôture		
Route	R		Noir	Route		
Piste	S		Noir	Piste		
Trottoir	I		Noir	Trottoir		
Hydrographie (canal, Seguis...)	Y		Bleu	Hydro-L		
Autre détail linéaire	N		Noir	Détail-L		
<i>Détails zonaux</i>						
Bâtiment	B		Rouge	Bâtiment		
Végétation	V		Vert	Végétation		
Hydrographie (lac, étendue d'eau...)	D		Bleu	Hydro-Z		
Autre détail zonal	Z		Noir	Détail-Z		

COVADIS

Extrait de Géobase

Ligne	Element	Matricule	Paramètres	Symbole
000162	Commande		0	
000163	Meulre	274	NP = 1.600 , AR = 77.51083 , AV = 99.88111 , DI = 19.8331	0
000164	Commande		0	
000165	Meulre	277	NP = 1.600 , AR = 37.20280 , AV = 99.99825 , DI = 22.1540	0
000166	Commande		0	
000167	Meulre	278	NP = 1.600 , AR = 34.48840 , AV = 100.22821 , DI = 21.7551	0
000168	Commande		A	
000169	Meulre	279	NP = 1.600 , AR = 374.00000 , AV = 100.11343 , DI = 14.3120	A
000170	Commande		A	
000171	Meulre	280	NP = 1.600 , AR = 381.59480 , AV = 100.09432 , DI = 14.2220	A
000172	Commande		A	
000173	Meulre	281	NP = 1.600 , AR = 385.04020 , AV = 100.27258 , DI = 27.5555	A
000174	Commande		0	
000175	Meulre	282	NP = 1.600 , AR = 321.93480 , AV = 100.70430 , DI = 24.2946	0
000176	Commande		410	
000177	Meulre	283	NP = 1.600 , AR = 320.93420 , AV = 99.82405 , DI = 53.5854	410
000178	Commande		413	
000179	Meulre	284	NP = 1.600 , AR = 300.27200 , AV = 98.63430 , DI = 28.2875	413
000180	Commande		413	
000181	Meulre	285	NP = 1.600 , AR = 300.38800 , AV = 99.13238 , DI = 19.3293	413
000182	Commande		413	
000183	Meulre	286	NP = 1.600 , AR = 146.72980 , AV = 98.80232 , DI = 19.8892	413
000184	Commande		510	
000185	Meulre	287	NP = 1.600 , AR = 144.12380 , AV = 99.23479 , DI = 22.0754	510
000186	Commande		513	
000187	Meulre	288	NP = 1.600 , AR = 153.81040 , AV = 99.38321 , DI = 44.5884	513

LISCAD

Code descrip	Code num	Groupe	Description	Nature du détail
PTG	010	TOPO	Point géométrique	Ponctuel
PTC	011	TOPO	Point cours de cheminement	Ponctuel
PTA	012	TOPO	Point nouveau de cheminement	Ponctuel
NIV	013	TOPO	Regère de nivellement	Ponctuel
ARE	020	VEGETATION	Arbre isolé	Ponctuel
CUL	021	VEGETATION	Limite culture	Linéaire
BAR	022	VEGETATION	Rangee d'arbres	Linéaire
PUI	030	EAU	Puits	Ponctuel
CRA	031	EAU	Château d'eau	Ponctuel
R25	032	EAU	Réservoir	Ponctuel
CAN	033	EAU	Canalisation	Linéaire
EAU	034	EAU	Cours d'eau	Linéaire
FTL	040	DÉTAILS	Pyline électrique	Ponctuel
REG	041	DÉTAILS	Regard	Ponctuel
LAM	042	DÉTAILS	Lampadaire	Ponctuel
TEL	043	DÉTAILS	Téléphone	Ponctuel
SH	044	DÉTAILS	Silo	Ponctuel
COT	045	DÉTAILS	Point côte	Ponctuel
LIM	050	DÉTAILS	Limite de détails	Linéaire
BAT	051	DÉTAILS	Bâtiment	Linéaire
MUR	052	DÉTAILS	Mur	Linéaire
CLO	053	DÉTAILS	Cloître	Linéaire
RAI	054	DÉTAILS	Rail	Linéaire
LLE	055	DÉTAILS	Ligne électrique	Linéaire
LTE	056	DÉTAILS	Ligne téléphonique	Linéaire
NET	060	COMMUNICATION	Axe de route	Linéaire
LET	061	COMMUNICATION	Bord de route	Linéaire
PIE	062	COMMUNICATION	Piste	Linéaire
VPS	063	COMMUNICATION	Voie ferrée simple	Linéaire
VFD	064	COMMUNICATION	Voie ferrée double	Linéaire

- ✓ Chaque détail à lever doit être codifié selon la table des codes créée dans le logiciel.
- ✓ Pour l'optimisation du dessin, le code utilisé doit comporter 5 caractères : trois pour le code descriptif et 2 pour l'identificateur de chaîne.
- ✓ L'identificateur de chaîne permet au logiciel de joindre les points du même objet linéaire ou zonal (route, bâtiment, ...).

LISCAD

Code descrip	Code num	Groupe	Description	Nature du détail
PTG	010	TOPO	Point géométrique	Ponctuel
PTC	011	TOPO	Point cours de cheminement	Ponctuel
PTA	012	TOPO	Point nouveau de cheminement	Ponctuel
NIV	013	TOPO	Regère de nivellement	Ponctuel
ARE	020	VEGETATION	Arbre isolé	Ponctuel
CUL	021	VEGETATION	Limite culture	Linéaire
BAR	022	VEGETATION	Rangée d'arbres	Linéaire
PUH	030	EAU	Puits	Ponctuel
CHA	031	EAU	Château d'eau	Ponctuel
RES	032	EAU	Réservoir	Ponctuel
CAN	033	EAU	Canalisation	Linéaire
EAU	034	EAU	Cours d'eau	Linéaire
PTL	040	DÉTAILS	Pylône électrique	Ponctuel
REG	041	DÉTAILS	Regère	Ponctuel
LAM	042	DÉTAILS	Lampadaire	Ponctuel
TEL	043	DÉTAILS	Téléphone	Ponctuel
SH	044	DÉTAILS	Silo	Ponctuel
COT	045	DÉTAILS	Point côte	Ponctuel
LIM	050	DÉTAILS	Limite de détails	Linéaire
BAT	051	DÉTAILS	Bâtiment	Linéaire
MUR	052	DÉTAILS	Mur	Linéaire
CLO	053	DÉTAILS	Clôture	Linéaire
RAI	054	DÉTAILS	Rail	Linéaire
LIE	055	DÉTAILS	Ligne électrique	Linéaire
LTE	056	DÉTAILS	Ligne téléphonique	Linéaire
NET	060	COMMUNICATION	Axe de route	Linéaire
LET	061	COMMUNICATION	Bord de route	Linéaire
PI	062	COMMUNICATION	Piste	Linéaire
VPS	063	COMMUNICATION	Voie ferrée simple	Linéaire
VFD	064	COMMUNICATION	Voie ferrée double	Linéaire

✓ Exemples :

- Deux points P1 et P2 qui font partie d'une même clôture auront le même code : CLO01.
- Si on fait le levé d'une deuxième clôture, les points qui matérialisent cette clôture auront le code CLO02, et ainsi de suite.
- Pour les bâtiments les codes auront la forme suivante : BAT01 pour tous les points du bâtiment 1 et BAT02 pour tous les points de bâtiment 2 et ainsi de suite.
- Pour les détails ponctuels, on utilisera l'identificateur de chaîne 00. Ainsi pour un arbre le code à introduire sera ARB00, pour un pylône le code sera PYL00.
- Les détails zonaux seront codifiés par leurs limites.